数 学 之 美

卡塔兰数及其应用

卡塔兰数的一些历史

问题的历史在组合数学中，卡塔兰数是一系列自然数，出现在各种计数问题中，通常涉及递归定义的对象。它们以法国和比利时数学家欧仁·查理·卡塔兰（Eugène Charles Catalan，1814--1894）的名字命名，他在连分数、画法几何、数论和组合数学方面都有研究。

卡塔兰数列在 18 世纪由莱昂哈德·欧拉（Leonhard Euler，1707--1783）描述过，他对将多边形分割成三角形的不同方法数量感兴趣。

1988 年，人们发现卡塔兰数列早在 1730 年就被中国的蒙古数学家明安图（约 1692--约 1763）使用过。那一年他开始撰写他的著作《割圆密率捷法》，该书由其学生陈际新于 1774 年完成，但在 60 年后才出版。

“卡塔兰数”这个名称由美国数学家约翰·弗朗西斯·赖尔丹（John Francis Riordan，1903--1988）创造。

卡塔兰数通常表示为 C_n 或 $c(n)$

卡塔兰数的递推定义

卡塔兰数是序列 $C_0, C_1, C_2, \ldots, C_n, \ldots$ 的成员，按照以下递推规律构造：

$C_0 = 1,$ 且 $C_n = C_0 C_{n-1} + C_1 C_{n-2} + \ldots + C_{n-1} C_0$ 对于 $n \geq 1.$

我们得到

$$C_0 = 1, \quad C_1 = C_0 C_0 = 1 \cdot 1 = 1,$$

$$C_2 = C_0 C_1 + C_1 C_0 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2,$$

$$C_3 = C_0 C_2 + C_1 C_1 + C_2 C_0 = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 5,$$

$$C_4 = C_0 C_3 + C_1 C_2 + C_2 C_1 + C_3 C_0 = 1 \cdot 5 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 5 \cdot 1 = 14,$$

$$C_5 = C_0 C_4 + C_1 C_3 + C_2 C_2 + C_3 C_1 + C_4 C_0$$

$$= 1 \cdot 14 + 1 \cdot 5 + 2 \cdot 2 + 5 \cdot 1 + 14 \cdot 1 = 42,$$

$$C_6 = C_0 C_5 + C_1 C_4 + C_2 C_3 + C_3 C_2 + C_4 C_1 + C_5 C_0$$

$$= 1 \cdot 42 + 1 \cdot 14 + 2 \cdot 5 + 5 \cdot 2 + 14 \cdot 1 + 42 \cdot 1 = 132.$$

这个定义使我们能够推导出一个非常简单的规则来连续构造序列 $C_0, C_1, C_2, \ldots, C_n, \ldots$ 的成员。实际上，这个规则已经被欧拉的同时代人，德国-匈牙利科学家约翰·安德烈亚斯·冯·塞格纳（Johann Andreas von Segner，1704--1777）所知。相应的算法如下。为了得到卡塔兰数列的下一个成员：按通常顺序写下已经构建好的这个序列的成员；在它们下面，按相反顺序写下相同的数字；将每个上排数字与下面的数字相乘；并将所有得到的元素

相加。例如，为了找到数字C_7，只需依次写出前七个卡塔兰数$C_0, C_1, \ldots, C_6$，并在下面按相反顺序写下相同的数字：

C_0	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6
1	1	2	5	14	42	132
132	42	14	5	2	1	1

将每个上排数字与对应的下排数字相乘，并将所有得到的乘积相加，我们得到$C_7 = 429$：

$$\begin{array}{ccccccccc} & 1 & & 1 & & 2 & & 5 & & 14 & & 42 & & 132 \\ \times & & & & & & & & & & & & & \\ & 132 & & 42 & & 14 & & 5 & & 2 & & 1 & & 1 \\ \hline \multicolumn{9}{c}{1\cdot 132 + 1\cdot 42 + 2\cdot 14 + 5\cdot 5 + 14\cdot 2 + 42\cdot 1 + 132\cdot 1 = 429} \end{array}.$$

使用这个简单的算法，很容易找到卡塔兰数列的前几项：1，1，2，5，14，42，132，429，1430，4862，. . . 。

卡塔兰数与计数问题

卡塔兰数之所以有趣，主要是因为它们经常出人意料地出现在数学各个领域的许多问题中，尤其是在解决许多组合计数问题时，其中**欧拉多边形分割问题**便是最著名一例。

例 1、欧拉多边形分割问题

欧拉多边形分割问题是求一个n边的平面凸多边形可以通过不相交的对角线分割成三角形的方法数。欧拉于 1751 年首次向哥德巴赫提出这个问题。

让我们尝试求一个凸$(n+2)$边形的欧拉三角剖分数量，即将一个凸$(n+2)$边形通过其不相交的对角线切割成三角形的方法数。

注意，在每种情况下，使用的对角线数量为$n-1$， 获得的三角形的数量为n。

$n=1$（即三角形）的答案是平凡的。我们不使用对角线，欧拉三角剖分的数量等于 1。

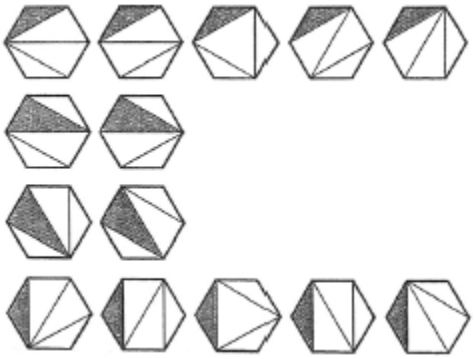
对于$n=2$，我们可以使用凸四边形（正方形）的任意一条对角线，这给出了两种欧拉三角剖分的方法。它们是相似的：从四边形的一个顶点引出一条对角线。



对于$n=3$，凸五边形的所有五种欧拉三角剖分方法本质上也是相似的：从五边形的一个顶点引出两条对角线。



对于$n=4$，我们得到第一个非平凡的答案：凸六边形的欧拉三角剖分有 14 种可能。它们形成四组，取决于哪个（灰色）三角形邻接六边形的左上边。



为了不画出凸七边形的所有可能配置，让我们**固定它的一条边**，并根据与该边相邻的三角形对七边形的三角剖分进行分类。这给了我们五种不同的情况（由固定的灰色三角形定义），我们可以在下图中看到。



在第一种和最后一种情况下，三角剖分的数量是 14，因为在切割选定的灰色三角形后，我们得到一个六边形；对于它，我们有 14 种欧拉三角剖分的可能性。在第二种和第四种情况下，删除选定的灰色三角形将七边形切割成一个三角形和一个五边形。三角形不需要切割（即，三角形恰好有一种三角剖分），但五边形，如我们所知，有五种三角剖分的可能性。在第三种情况下，删除选定的灰色三角形得到两个四边形。由于每个四边形都可以以两种方式三角剖分，我们得到 $2\cdot 2=4$ 种七边形三角剖分的可能性。所以，我们已经证明凸七边形可以有 $14+5+2\cdot 2+5+14=42$ 种三角剖分方式。

考虑凸八边形，我们类似地得到 $42+14+2\cdot 5+5\cdot 2+14+42=132$ 种可能性。对于凸九边形，我们有 $132+42+2\cdot 14+5\cdot 5+14\cdot 2+42+132=429$ 种可能性，对于凸十边形，我们有 $429+132+2\cdot 42+5\cdot 14+14\cdot 5+42\cdot 2+132+429=1430$ 种可能性。

为了方便进一步的论证，我们考虑一个二角形（“bigon”），它只是一条线段；我们假设这个二角形的三角剖分数量为 1。

现在，很容易证明以下事实：

•将一个凸 $(n+2)$ 边形（$n\geq 0$）通过其不相交的对角线切割成三角形的方法数等于第 n 个卡塔兰数 C_n。

事实上，这对于 $n=0,n=1$ 和 $n=2$ 成立：如前所示，凸 $(n+2)$ 边形的相应三角剖分数量等于 1（即 C_0），1（即 C_1）和 2（即 C_2）。

现在考虑一个正整数$n\geq 3$。假设任意凸$(k+2)$边形（$0\leq k\leq n-1$）的欧拉三角剖分数量等于C_k，并尝试证明凸$(n+2)$边形的欧拉三角剖分数量为C_n。为此，固定给定凸$(n+2)$边形的一条边，并考虑n种可能性，突出显示与固定边相邻的三角形（$n=3,4$和5的图示前面已给出）。这个突出的三角形将$(n+2)$边形分成两个多边形，我们现在可以独立地分割它们。在这种情况下，我们得到：

- 一个二角形和一个$(n+1)$边形（这给出了$(n+2)$边形的C_0C_{n-1}种三角剖分）；
- 一个三角形（3 边形）和一个n边形（这给出了$(n+2)$边形的C_1C_{n-2}种三角剖分）；
- 一个四边形（4 边形）和一个$(n-1)$边形（这给出了$(n+2)$边形的C_2C_{n-3}种三角剖分）；
- ⋮
- 一个$(n+1)$边形和一个二角形（这给出了$(n+2)$边形的$C_{n-1}C_0$种三角剖分）。

因此，凸$(n+2)$边形的欧拉三角剖分总数等于$C_0C_{n-1}+C_1C_{n-2}+\ldots+C_{n-1}C_0$，即第$n$个卡塔兰数$C_n$。

例 2、卡塔兰问题

卡塔兰问题是求几个不同的有序因子乘积可以通过括号对计算的不同方式的数量。换句话说，它是求若干字母的二元括号化（binary bracketings）数量的问题。这个问题由 E. Ch. 卡塔兰在 1838 年考虑并解决。

考虑由$n+1$个因子$a_1,a_2,\ldots,a_{n+1}$形成的乘积。让我们在这些因子中放置$n-1$对括号。这样的排列有多少种？

事实上，对于三个因子，恰好有两种放置一对括号的可能性：$a_1(a_2a_3)$和$(a_1a_2)a_3$。

对于四个因子$a_1a_2a_3a_4$和两对括号，有五种方式：$((a_1a_2)a_3)a_4$，$(a_1(a_2a_3))a_4$，$a_1((a_2a_3)a_4)$，$a_1(a_2(a_3a_4))$，和$(a_1a_2)(a_3a_4)$。

也很容易看出，对于两个因子，括号排列的数量是 1（没有括号）。此外，我们可以假设对于一个因子，括号排列的数量也是 1。

因此，对于较小的n，我们已经验证了括号排列的数量由卡塔兰数给出。总的来说，很容易证明以下陈述。

- 在$n+1$个因子中排列$n-1$对括号的数量等于第n个卡塔兰数C_n，$n\geq 0$。

这个事实对于$n=0,1,2,3$已经证明。事实上，对于一个因子（即$n=0$）的括号排列数量等于 1（即C_0）：a_1。对于两个因子（即$n=1$）的括号排列数量也等于 1（即C_1）：a_1a_2。

对于三个因子（即$n=2$）的括号排列数量等于 2（即C_2）：$a_1(a_2a_3)$和$(a_1a_2)a_3$。对于四个因子（即$n=3$）的括号排列数量等于 5（即C_3）：$((a_1a_2)a_3)a_4$，$(a_1(a_2a_3))a_4$，$a_1((a_2a_3)a_4)$，$a_1(a_2(a_3a_4))$，和$(a_1a_2)(a_3a_4)$。

对于五个因子$a_1a_2a_3a_4a_5$和三对括号，我们有 14 种可能性。为了确认这一点，没有必要把它们全部写出来。我们可以简单地注意到有五种形式为$a_1(a_2a_3a_4a_5)$的可能性，两种形式为$(a_1a_2)(a_3a_4a_5)$的可能性，两种形式为$(a_1a_2a_3)(a_4a_5)$的可能性，以及五种形式为$(a_1a_2a_3a_4)a_5$的可能性。

现在考虑一个正整数$n\geq 6$。为了表明第n个卡塔兰数C_n可以解释为在$n+1$个因子中排列$n-1$对括号的数量，假设该陈述对于任何整数k（$0\leq k\leq n-1$）成立：对于$k-1$对括号和$k+1$个因子，可能的排列数量是C_k，$1\leq k\leq n-1$；此外，对于一个因子的括号排列数量是 1（即C_0）。

现在考虑在$n+1$个因子$a_1a_2\ldots a_na_{n+1}$中排列$n-1$对括号。将$n-1$对括号的所有可能排列分成若干组。

第一组的形式为$a_1(a_2a_3\ldots a_na_{n+1})$，即，在排列的右侧，我们有构造$a_2\ldots a_na_{n+1}$，而左侧是单个元素$a_1$。在这种情况下，一对括号用于包围右侧的构造，剩余的$n-2$对括号用于这n个因子$a_2\ldots a_na_{n+1}$中的排列。这种排列的数量是$C_{n-1}=C_0C_{n-1}$。

第二组的元素形式为$(a_1a_2)(a_3a_4\ldots a_na_{n+1})$，即，在排列的右侧，我们有构造$(a_3\ldots a_na_{n+1})$（包含$n-1$个因子$a_3,\ldots,a_n,a_{n+1}$），而在排列的左侧，我们有构造$a_1a_2$（包含两个因子）。在这种情况下，一对括号用于包围左侧构造a_1a_2，另一对括号用于包围右侧构造$(a_3a_4\ldots a_na_{n+1})$。剩余的$n-3$对括号用于$n-1$个因子$a_3a_4\ldots a_na_{n+1}$中的排列。这种排列的数量是$C_{n-2}=1\cdot C_{n-2}=C_1C_{n-2}$。

第三组的形式为$(a_1a_2a_3)(a_4\ldots a_na_{n+1})$，即，在排列的右侧，我们有构造$(a_4\ldots a_{n+1})$（包含$n-2$个因子$a_4,\ldots,a_n,a_{n+1}$），而在排列的左侧，我们有构造$a_1a_2a_3$（包含三个因子）。在这种情况下，如前所述，一对括号用于包围左侧构造$(a_1a_2a_3)$，另一对括号用于包围右侧构造$(a_4\ldots a_na_{n+1})$。剩余的$n-3$对括号我们分成两组。事实上，现在一对用于左侧构造$(a_1a_2a_3)$中因子$a_1a_2a_3$的排列（有C_2种可能性），而$n-4$对用于右侧构造$(a_4\ldots a_na_{n+1})$中因子$a_4\ldots a_na_{n+1}$的排列（有C_{n-3}种可能性）。所以，对于第三组$(a_1a_2a_3)(a_4\ldots a_na_{n+1})$，可能的排列总数是$C_2C_{n-3}$。

一般来说，第 s 组的形式为 $(a_1a_2\ldots a_s)(a_{s+1}\ldots a_na_{n+1})$，有右侧构造 $(a_{s+1}\ldots a_na_{n+1})$ 和左侧构造 $(a_1\ldots a_s)$，$s=2,3,\ldots,n-1$。在这种情况下，一对括号用于包围左侧构造 $(a_1a_2\ldots a_s)$ 的元素，另一对括号用于包围右侧构造 $(a_{s+1}\ldots a_na_{n+1})$ 的元素。

剩余的 $n-3$ 对括号被分成两组。事实上，$s-2$ 对现在用于左侧构造 $(a_1a_2\ldots a_s)$ 中因子 $a_1\ldots a_s$ 的排列（有 C_{s-1} 种可能性），而 $n-s-1$ 对括号用于右侧构造 $a_{s+1}\ldots a_na_{n+1}$ 中元素的排列（有 C_{n-s} 种可能性）。所以，对于第 s 组 $(a_1\ldots a_s)(a_{s+1}\ldots a_na_{n+1})$，可能的排列总数是 $C_{s-1}C_{n-s}$。

最后一组的形式为 $(a_1a_2\ldots a_n)a_{n+1}$，即，在排列的右侧，我们有单个元素 a_{n+1}，而在排列的左侧，我们有构造 $(a_1\ldots a_n)$（包含 n 个因子）。在这种情况下，一对括号用于包围前 n 个因子，剩余的 $n-2$ 对用于这 n 个因子 $a_1\ldots a_n$ 中的排列。这种排列的数量是 $C_{n-1}=C_{n-1}1=C_{n-1}C_0$。

因此，我们得到在 $n+1$ 个因子中排列 $n-1$ 对括号的方式数为

$$C_0C_{n-1}+C_1C_{n-2}+C_2C_{n-3}+\ldots+C_{n-3}C_2+C_{n-2}C_1+C_{n-1}C_0,$$

即等于第 n 个卡塔兰数 C_n。

卡塔兰数的公式

在许多文献中可以找到卡塔兰数的其他定义。例如，在 Conway 和 Guy 的著作《数字之书》（The Book of Numbers）中，卡塔兰数列的元素 $C_0,C_1,C_2,\ldots,C_n,\ldots$ 使用帕斯卡三角形定义：

$$C_n=\frac{1}{n+1}\cdot\binom{2n}{n},$$

其中 $\binom{2n}{n}=\frac{(2n)!}{n!n!}$，$n\geq 0$，是中心二项式系数。

因此，我们可以通过写出帕斯卡三角形的中心元素 1，2，6，20，70，...并分别除以数字 1，2，3，4，5，...来获得卡塔兰数列 1，1，2，5，14，...：

这两个指定定义的等价性可以通过多种方式证明，比较著名的是使用卡塔兰数列的生成函数来实现这一目的。现在，让我们考虑最简单的组合证明方法。

存在以下关系：

$$(n+1)C_n=(4n-2)C_{n-1},\quad C_0=1.$$

事实上，让我们使用凸多边形的欧拉三角剖分来建立数字 C_{n-1} 和 C_n 之间的关系。

对于一个给定的$(n+1)$-边形，让我们突出它的一条边作为底边。让我们对这个$(n+1)$-边形进行三角剖分。很容易看出，无论获得的三角剖分类型如何，我们都会构造$n-2$条对角线，因此总共得到恰好$2n-1$条边。选择其中一条指定的边，并赋予它一个或另一个方向。由于对于每个三角剖分，我们可以以$2\cdot(2n-1)=4n-2$种方式做到这一点，并且可能的三角剖分数量是C_{n-1}，因此给定$(n+1)$-边形恰好有$(4n-2)C_{n-1}$个“装饰的”三角剖分（带有底边和有向边）。

现在，考虑一个$(n+2)$-边形，再次突出它的一条边作为底边。在对这个$(n+2)$-边形进行三角剖分后，选择除底边外的一条边。由于对于每个三角剖分，我们可以以$n+1$种方式做到这一点，并且$(n+2)$-边形的三角剖分数量是C_n，因此给定$(n+2)$-边形恰好有$(n+1)C_n$个这样的“装饰的”三角剖分（带有底边和另一条突出边）。

现在，我们可以在第一种和第二种情况下获得的“装饰的”三角剖分之间建立一个一一对应关系。

特别地，为了从给定$(n+2)$-边形的某个“装饰的”三角剖分（带有底边和另一条突出边）获得给定$(n+1)$-边形的一个“装饰的”三角剖分（带有底边和有向边），我们应该将$(n+2)$-边形的“装饰的”三角剖分中恰好有一条边被选中的三角形压缩成一条边。在这种情况下，被选中的边被压缩成一个点；我们应该将获得的边沿“朝向被压缩边”的方向（等价地，朝向压缩后得到的点）定向。

另一方面，为了从给定$(n+1)$-边形的某个“装饰的”三角剖分（带有底边和有向边）获得给定$(n+2)$-边形的一个“装饰的”三角剖分（带有底边和另一条突出边），我们应该将所考虑的$(n+2)$-边形的“装饰的”三角剖分中的有向边通过“在末端”分割它来变成一个三角形，并突出所得三角形的新边。

因此，我们证明了

$$(4n-2)C_{n-1}=(n+1)C_n.$$

换句话说，我们得到了卡塔兰数的以下递推关系：

$$C_n=\frac{4n-2}{n+1}C_{n-1},\quad C_0=1$$

令$E_n=(n+1)C_n$，则$E_n=(4n-2)C_{n-1}$，且$E_0=C_0=1$

由$E_n=(4n-2)C_{n-1}=\dfrac{(4n-2)nC_{n-1}}{n}=\dfrac{2(2n-1)}{n}E_{n-1}=\dfrac{(2n)(2n-1)}{n\cdot n}E_{n-1}$得

$$\frac{E_n}{E_{n-1}}=\frac{(2n)(2n-1)}{n\cdot n},\quad E_0=1$$

故 $E_n=\frac{E_n}{E_{n-1}}\cdot\frac{E_{n-1}}{E_{n-2}}\cdot\frac{E_{n-2}}{E_{n-3}}\cdots\frac{E_2}{E_1}\cdot\frac{E_1}{E_0}$

$=\frac{(2n)(2n-1)}{n\cdot n}\cdot\frac{(2n-2)(2n-3)}{(n-1)\cdot(n-1)}\cdot\frac{(2n-4)(2n-5)}{(n-2)(n-2)}\cdots\frac{4\cdot3}{2\cdot2}\cdot\frac{2\cdot1}{1\cdot1}$

$=\frac{(2n)!}{n!n!}=\binom{2n}{n}$,

也即 $(n+1)C_n=\binom{2n}{n}$，故 $C_n=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$

C_n 的公式还有许多其他获得方式，下面也是其中一种。

例 3、 n 个 1 和 n 个 0 组成一个 $2n$ 位的二进制数，要求从左到右扫描，1 的累计数不小于 0 的累计数，试证明：满足这个条件的数为卡塔兰数 C_n。

【证明】: 设 P_{2n} 为这样所得的数的个数。在 $2n$ 位上填入 n 个 1 的方案数为 $\binom{2n}{n}$，不填 1 的其余 n 位自动填以数 0。从 $\binom{2n}{n}$ 中减去不符合要求的方案数即为所求。不合要求的数指的是从左向右扫描，出现 0 的累计数超过 1 的累计数的数。

不合要求的数的特征是当从左向右地扫描时，必然在某一奇数 $2m+1$ 位上首先出现 $m+1$ 个 0 的累计数和 m 个 1 的累计数。此后的 $2(n-m)-1$ 位上有 $n-m$ 个 1，$n-m-1$ 个 0。若把后面这部分 $2(n-m)-1$ 位，0 与 1 互换，使之成为 $n-m$ 个 0，$n-m-1$ 个 1，结果得到一个由 $n+1$ 个 0 和 $n-1$ 个 1 组成的 $2n$ 位数。即一个不合要求的数对应于一个由 $n+1$ 个 0 和 $n-1$ 个 1 组成的排列。

反过来，任何一个由 $n+1$ 个 0， $n-1$ 个 1 组成的 $2n$ 位数，由于 0 的个数多两个， $2n$ 是偶数，故必在某一个奇数位上出现 0 的累计数超过 1 的累计数。同样在后面的部分，令 0 和 1 互换，使之成为由 n 个 0 和 n 个 1 组成的 $2n$ 位数。即 $n+1$ 个 0 和 $n-1$ 个 1 组成的 $2n$ 位数，必对应于一个不合要求的数。

用上述的方法建立了由 $n+1$ 个 0 和 $n-1$ 个 1 组成的 $2n$ 位数，与由 n 个 0 和 n 个 1 组成的 $2n$ 位数中从左向右扫描出现 0 的累计数超过 1 的累计数的数一一对应。例如，10100101是由 4 个 0 和 4 个 1 组成的 8 位二进制数，但从左向右扫描在第 5 位（打*号）出现 0 的累计数 3 超过 1 的累计数 2，它对应于由 3 个 1，5 个 0 组成的10100010。反过来，10100101对应于10100101。因而不合要求的 $2n$ 位数与 $n+1$ 个 0，$n-1$ 个 1 组成的排列一一对应，故有

$$P_{2n}=\binom{2n}{n}-\binom{2n}{n+1}=(2n)!\left[\frac{1}{n!n!}-\frac{1}{(n-1)!(n+1)!}\right]=(2n)!\left[\frac{n+1}{(n+1)!n!}-\frac{n}{(n+1)!n!}\right]$$

$$=\frac{(2n)!}{(n+1)!n!}=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}=C_n。$$

证毕。

例 4、现有一个$n\times n$型正方形单位（每个小正方形的边长为 1）网格。一只蚂蚁从最左下角的$(0,0)$点出发，以走最短路径的方式爬到最右上角的(n,n)，且不跨过对角线，问蚂蚁能走的最短路径的数量为多少？

说明：所谓最短路径，就是蚂蚁每次只能向右或向上走一步，不能后退。

【解】很明显，蚂蚁只能沿左下到右上的对角线下面走，或沿左下到右上的对角线上面走。不妨考虑其中一种情况，即沿对角线下面走。

如果蚂蚁每向右走一步，赋予一个 1，每向上走一步赋予一个 0，则一条完整的最短路径对应了由n个 1 和n个 0 构成的一个数列，该数列与例 3 中的数列具有相同的性质，即任何时候从左向右扫描，1 的个数必定不少于 0 的个数，因此利用例 3 的结果，知这样的最短路径的数量为第n个卡塔兰数C_n。

考虑到蚂蚁也可沿对角线上面走，故最终蚂蚁有$2C_n=\frac{2}{n+1}\binom{2n}{n}$种走法。

例 5（2016 年全国高考新课标 III 卷理科第 12 题）定义“规范 01 数列”$\{a_n\}$如下：$\{a_n\}$共有$2m$项，其中m项为 0，m项为 1，且对任意$k\le 2m$，$a_1,a_2,\cdots,a_k$中 0 的个数不少于 1 的个数。若$m=4$，则不同的“规范 01 数列”共有（　　）

（A）18 个　　（B）16 个　　（C）14 个　　（D）12 个

【解】由例 3 知：不同的“规范 01 数列”的个数为第 4 个卡塔兰数$C_4=\frac{1}{4+1}\binom{8}{4}=14$，选 C。